

Výstupy ŠVP

MAT-28 Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-27 Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: posloupnost; funkce – exponenciální funkce

Cíl hodiny: Žák interpretuje složené úročení jako exponenciální funkci a geometrickou posloupnost, v tabulkovém procesoru modeluje spoření a splácení úvěru a porovnává finanční produkty s ohledem na RPSN, daň a inflaci.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chat, anketa, Google Tabulky: připravená šablona na Google

Disku (sloupce rok | stav | úrok, list na splátkový kalendář) – každý si vytvoří vlastní kopii, Excalidraw (jednoduché × složené úročení, náčrt grafu), kalkulačka; pracovní list a Must know H26 jako PDF

Typ hodiny: praktikum (tabulkový procesor) · 45 minut

Návaznost: navazuje na H25 Posloupnosti; připravuje H33 Číselné obory, dělitelnost; Úrokové sazby, spoření a úvěry (DUO 4/1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: jednoduché × složené...	10' Tabulkový procesor I: stav účt...	10' Spoření a úvěr	7' RPSN a inflace – krí...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H25	- Otázka v anketě: „Kolik bude mít 10 000 Kč za 30 let při 5 % ročně – 15 000, 25 000, nebo přes 40 000?“ (tabulka v Must know). - Z H25: geometrická posloupnost; z H24: pravidlo 72 a doba zdvojení.		- Napsat cíl lekce do chatu. - Zdůraznit, že výstupem je vlastní soubor v Google Tabulkách (kopie šablony z Disku) – odkaz na šablonu poslat do chatu hned na začátku.	
5–15 10 min	Výklad: jednoduché × složené úročení	- V Excalidraw: jednoduché úročení = aritmetická posloupnost = lineární funkce; složené = geometrická posloupnost = exponenciální funkce se základem $1 + i$. - Daň z úroků 15 %, měsíční připisování; vzorový příklad z Must know; úlohy 1 a 2 (výsledky do chatu).		- Převod procent na úročitel (1,05). - Měsíční sazba = roční / 12.	
15–25 10 min	Tabulkový procesor I: stav účtu a graf	- Každý ve své kopii šablony: sloupec let, vzorec pro další rok (stav × (1 + sazba) s absolutním odkazem na buňku se sazbou), graf obou typů úročení (úloha 6); učitel postup ukazuje na sdílené obrazovce krok za krokem. - Doba zdvojení – odečíst z tabulky a ověřit logaritmem (úloha 3); modelování z dat (úloha 17). - Kdo se zasekne, napíše do chatu číslo buňky a vzorec, případně krátce sdílí svou obrazovku.		- Absolutní odkaz (\$E\$1) u sazby. - Popsané osy grafu a jednotky.	
25–35 10 min	Spoření a úvěr	- Pravidelné spoření jako součet geometrické posloupnosti (úloha 9). - Anuita a splátkový kalendář na druhém listu tabulky (úlohy 12 a 13) – úrok klesá, úmor roste; funkce PLATBA (PMT).		- Rozlišit vklad na začátku a na konci období. - Kontrola: dluh po poslední splátce je 0.	
35–42 7 min	RPSN a inflace – kritické myšlení	- RPSN zahrnuje úroky i poplatky (úloha 11); rychlá půjčka (úloha 15) – proč vyjde přes 200 %. - Inflace a reálný výnos (úloha 16); diskuse v chatu: kde se s tím setkáš (spořicí účet, splátky telefonu) – anketa „Kterou nabídku bys vybral/a?“		- Porovnávat úvěry podle RPSN, ne podle splátky. - Rychlejší: úlohy 19 a 20 (kroky řešení v listu na sebekontrolu).	

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: složené úročení je exponenciála; spoření je součet geometrické posloupnosti; úvěry srovnávej podle RPSN.
- Modul „Kmity, vlny a růst“ končí; model „růstu úspor“ lze zvolit v integrační úloze H30. Příště H27 (INF): datové typy a digitalizace.
- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).
- Soubor s tabulkou uložit do své složky portfolia (sdílený s učitelem).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-28, MAT-27, MAT-26): všechny úlohy; funkční interpretace (úlohy 6, 7, 17), logaritmus pro dobu, anuita a RPSN (úlohy 12–15, 19, 20).

1. ročník (náhled): procenta a úrok v Google Tabulkách krok za krokem – jednoduché × složené úročení, inflace, RPSN jednorázové půjčky (úlohy 1, 2, 7, 8, 11); dobu zdvojení hledá v tabulce zkoušením, bez logaritmu.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-28 a MAT-27 do portfolia na Google Disku: soubor v Google Tabulkách (nebo jiném tabulkovém procesoru) se třemi listy – (1) jednoduché × složené úročení s grafem a slovní interpretací z funkčního hlediska (úlohy 6 a 17), (2) splátkový kalendář úvěru (úloha 13), (3) porovnání dvou úvěrových nabídek podle RPSN (úlohy 11 a 15 nebo 19) s krátkým doporučením, kterou nabídku zvolit a proč.

Materiály k hodině

- Týden 13 – H26 Finanční matematika – pracovní list.pdf
- Týden 13 – H26 Finanční matematika – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.